NVMeポートを管理します

SANtricity 11.8

NetApp
February 12, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series-santricity/sm-settings/nvme-overview.html on February 12, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NVMeポートを管理します 1
NVMe の概要 1
NVMe over InfiniBandポートを設定する 2
NVMe over RoCEポートを設定します 2
NVMe over Fabricsの統計を表示します 4

NVMeポートを管理します

NVMe の概要

一部のコントローラには、NVMe（Non-Volatile Memory Express）over Fabricsを実装するためのポートが搭載されています。NVMeを使用すると、ホストとストレージアレイの間でハイパフォーマンスな通信が可能になります。

NVMeとは

NVM _は「不揮発性メモリ」を表し、多くのタイプのストレージデバイスで使用されている永続的メモリです。_*NVM*（NVM Express）は、NVMデバイスとのハイパフォーマンスなマルチキュー通信に特化して設計された、標準インターフェイスまたはプロトコルです。

NVMe over Fabricsとは

_NVMe over Fabrics（NVMe-oF）_は、NVMeメッセージベースのコマンドおよびデータをホストコンピュータとストレージの間でネットワーク経由で転送できるようにするテクノロジ仕様です。NVMeストレージアレイ（a_subsystem _）には、ファブリックを使用してホストからアクセスできます。NVMeコマンドは、ホスト側とサブシステム側の両方のトランスポート抽象化レイヤで有効化され、カプセル化されます。これにより、ハイパフォーマンスなNVMeインターフェイスのエンドツーエンドがホストからストレージへ拡張され、コマンドセットが標準化、簡易化されます。

NVMe-oFストレージは、ローカルのブロックストレージデバイスとしてホストに提示されます。ボリューム（a_namespac_）は、他のブロックストレージデバイスと同様にファイルシステムにマウントできます。必要に応じて、REST API、SMcli、またはSANtricity System Managerを使用してストレージをプロビジョニングできます。

NVMe Qualified Name（NQN）とは

NVMe Qualified Name（NQN）は、リモートストレージターゲットを識別するために使用します。ストレージアレイのNVMe Qualified Nameは常にサブシステムによって割り当てられ、変更はできません。NVMe Qualified Nameはアレイ全体で1つです。NVMe Qualified Nameは最大223文字です。iSCSI Qualified Nameと比較してみてください。

ネームスペースおよびネームスペースIDとは何ですか。

ネームスペースはSCSIの論理ユニットに相当し、アレイ内のボリュームに関連付けられています。ネームスペースID（NSID）は、SCSIの論理ユニット番号（LUN）に相当します。NSIDはネームスペースの作成時に作成し、1~255の値を設定できます。

NVMeコントローラとは

ホストのイニシエータからストレージシステムのターゲットへのパスを表すSCSI I_T Nexusと同様に、ホスト接続プロセスで作成されるNVMeコントローラは、ストレージアレイ内のネームスペースとホストの間のアクセスパスを提供します。NVMeコントローラはホストのNQNとホストポート識別子によって一意に識別されます。NVMeコントローラを関連付けることができるのは単一のホストのみですが、NVMeコントローラは複数のネームスペースにアクセスできます。

SANtricity System Managerを使用して、どのホストがどのネームスペースにアクセスできるかを設定し、ホストのネームスペースIDを設定します。その後、NVMeコントローラが作成されると、NVMeコントローラからアクセス可能なネームスペースIDのリストが作成され、許可される接続の設定に使用されます。

NVMe over InfiniBandポートを設定する

コントローラにNVMe over InfiniBand接続が搭載されている場合は、ハードウェアページでNVMeポートを設定できます。

作業を開始する前に

- コントローラにNVMe over InfiniBandホストポートが搭載されている必要があります。そうでないと、System ManagerでNVMe over InfiniBand設定を使用できません。
- ホスト接続のIPアドレスを確認しておく必要があります。

> NVMe over InfiniBandの設定と機能は、ストレージアレイのコントローラにNVMe over InfiniBandポートが搭載されている場合にのみ表示されます。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * をクリックします。

   図の表示が切り替わり、ドライブではなくコントローラが表示されます。

3. NVMe over InfiniBandポートを設定するコントローラをクリックします。

   コントローラのコンテキストメニューが表示されます。

4. Configure NVMe over InfiniBand ports] を選択します。

   Configure NVMe over InfiniBand Ports（NVMe over InfiniBandポートの設定）ダイアログボックスが開きます。

5. 設定するHICポートをドロップダウンリストから選択し、IPアドレスを入力します。

   200Gb対応のHICを使用してEF600ストレージアレイを設定する場合、このダイアログボックスには、2つのIPアドレスフィールドが表示されます。1つは物理ポート（外部）用のフィールドで、もう1つは仮想ポート（内部）用のフィールドです。両方のポートに一意のIPアドレスを割り当てる必要があります。これらの設定により、ホストは各ポート間のパスを確立し、HICのパフォーマンスを最大限に高めることができます。仮想ポートにIPアドレスを割り当てない場合、HICの実行速度は約半分になります。

6. [**Configure**] をクリックします。
7. 設定を完了したら、「* Yes」をクリックしてNVMe over InfiniBandポートをリセットします。

NVMe over RoCEポートを設定します

コントローラにNVMe over RoCE（RDMA over Converged Ethernet）用の接続が含まれている場合は、ハードウェアページでNVMeポートを設定できます。

作業を開始する前に

- コントローラにNVMe over RoCEホストポートが搭載されている必要があります。そうでないと、System ManagerでNVMe over RoCE設定を使用できません。
- ホスト接続のIPアドレスを確認しておく必要があります。

手順

1. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
2. 図にドライブが表示されている場合は、 * シェルフの背面を表示 * をクリックします。

   図の表示が切り替わり、ドライブではなくコントローラが表示されます。

3. NVMe over RoCE ポートを設定するコントローラをクリックします。

   コントローラのコンテキストメニューが表示されます。

4. NVMe over RoCE ポートの設定 * を選択します。

   Configure NVMe over RoCE Ports（NVMe over RoCEポートの設定）ダイアログボックスが開きます。

5. ドロップダウンリストで、設定するHICポートを選択します。
6. 「 * 次へ * 」をクリックします。

   すべてのポート設定を表示するには、ダイアログボックスの右側にある * Show more port settings * リンクをクリックします。

   フィールドの詳細

ポートの設定	説明
イーサネットポート速度の設定	ポートのSFPの速度と同じ速度を選択します。
IPv4 を有効にする / IPv6 を有効にする	一方または両方のオプションを選択して、 IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークのサポートを有効にします。 ポートへのアクセスを無効にする場合は、両方のチェックボックスを選択解除します。
MTU サイズ（ * Show more port settings* をクリックすると使用可能）	必要に応じて、 Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大伝送ユニット）の新しいサイズをバイト単位で入力します。 デフォルトの Maximum Transmission Unit （ MTU ；最大転送単位）サイズは 1500 バイト / フレームです。1500~9000 の値を入力する必要があります。

[*IPv4 を有効にする *] を選択した場合は、 [次へ *] をクリックすると、 IPv4 設定を選択するためのダイアログボックスが開きます。[*IPv6 を有効にする *] を選択した場合、 [次へ *] をクリックすると、 IPv6 設定を選択するためのダイアログボックスが開きます。両方のオプションを選択した場合は、 IPv4 設定

のダイアログボックスが最初に開き、 * 次へ * をクリックすると、 IPv6 設定のダイアログボックスが開きます。

7. IPv4 と IPv6 、またはその両方を自動または手動で設定します。

   フィールドの詳細

ポートの設定	説明
自動的に設定を取得します	設定を自動的に取得するには、このオプションを選択します。
静的な設定を手動で指定します	このオプションを選択した場合は、フィールドに静的アドレスを入力します。（必要に応じて、住所をカットアンドペーストしてフィールドに貼り付けることもできます）。 IPv4の場合は、ネットワークのサブネットマスクとゲートウェイも指定します。IPv6 の場合は、ルーティング可能な IP アドレスとルータの IP アドレスも指定します。200Gb対応のHICを使用してEF600ストレージアレイを設定する場合、このダイアログボックスには、ネットワークパラメータの2セットのフィールドが表示されます。1つは物理ポート（外部）用のフィールドで、もう1つは仮想ポート（内部）用のフィールドです。両方のポートに一意のパラメータを割り当てる必要があります。これらの設定により、ホストは各ポート間のパスを確立し、HICのパフォーマンスを最大限に高めることができます。仮想ポートにIPアドレスを割り当てない場合、HICの実行速度は約半分になります。

8. [完了] をクリックします。

NVMe over Fabricsの統計を表示します

ストレージアレイへのNVMe over Fabrics接続に関するデータを表示できます。

このタスクについて

System Managerには、次のタイプのNVMe over Fabrics統計が表示されます。統計はすべて読み取り専用で、設定することはできません。

- * nvmeサブシステム統計*- NVMeコントローラとそのキューの統計が表示されます。NVMeコントローラは、ストレージアレイ内のネームスペースとホストの間のアクセスパスを提供します。NVMeサブシステム統計では、接続障害、リセット、シャットダウンなどの項目を確認できます。
- * rdma Interface statistics *-- RDMAインターフェイス上のすべてのNVMe over Fabricsポートの統計を提供します。各スイッチポートに関連付けられているパフォーマンス統計とリンクエラー情報が含まれます。このタブは、NVMe over Fabricsポートが使用可能な場合にのみ表示されます。

これらの統計はそれぞれ、統計の生データまたはベースライン統計として表示できます。統計の生データは、コントローラの起動以降に収集されたすべての統計です。ベースライン統計は、ベースライン時間の設定以降に収集されたポイントインタイムの統計です。

手順

1. メニューを選択します。[設定][システム]。

2. View NVMe over Fabrics Statistics *を選択します。
3. *オプション：*ベースラインを設定するには、*新しいベースラインの設定*をクリックします。

   ベースラインを設定すると、統計を収集するための新しい開始ポイントが設定されます。すべてのNVMe統計に同じベースラインが使用されます。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。